

Materia: Hormigón I	Código: 67.10
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 25/4/2023 8:53:52	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
30	hs. teóricas
34	hs. prácticas
4	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Materiales. Resistencia característica de los tipos de hormigón y de los tipos de aceros. Métodos de Diseño. Teoría de la seguridad. Diseño a flexión simple y compuesta para distintos tipos de secciones. Control de deformaciones y fisuración. Diseño de losas para sus distintas tipologías. Diseño a corte y torsión. Diseño de columnas con distintas demandas. Diseño de columnas esbeltas. Anclajes y Empalmes - Detalles constructivos y detalle de ingeniería. Deterioro, patologías y control de calidad de las estructuras de hormigón armado.

➤ Presentación de la materia:

Esta asignatura pretende lograr una formación científico - técnica actualizada y adecuada a las necesidades de un medio que está en continua evolución y que se caracteriza por cambios rápidos. La materia abarca tanto aspectos teóricos como prácticos vinculados a dimensionar y verificar secciones sometidas a los distintos esfuerzos a los efectos de poder resolver estructuras en la vida profesional y cumplir con las incumbencias del título de Ingeniero Civil. Las clases se desarrollan en forma teórico-prácticas, con una activa participación de los alumnos a través de un diálogo permanente. Los temas para abordar la asignatura son las nociones del material y los fundamentos del conjunto acero y hormigón, el comportamiento de este en servicio, el diseño, dimensionamiento y verificación para interpretar la seguridad estructural. Se busca formar un ingeniero global con compromiso y pertinencia local, con sólidas bases científicas, técnicas, tecnológicas, culturales y con arraigados valores y principios, conscientes de la importancia y significado de sus nexos con la historia y desarrollo regional, fiel a sus compromisos sociales y ambientales, atento a la identificación de los problemas y oportunidades del entorno para actuar de manera responsable y competente en cualquier escenario nacional e internacional.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

- Conocer los conceptos físicos del hormigón armado. Resistencia, durabilidad y ductilidad de piezas de hormigón.
- Desarrollar habilidad para interpretar y aplicar reglamentos, dimensionar, verificar y detallar componentes de estructuras sencillas
- Adquirir la capacidad para observar, analizar y diferenciar ejemplos de obras de hormigón armado.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I	Generalidades del hormigón armado como elemento estructural. Características de interés del hormigón y del acero para estructuras de hormigón armado. Elementos estructurales de hormigón armado. Referencias históricas y bibliográficas. Características de interés del hormigón: Componentes. Relación agua/cemento. Resistencia a la compresión. Influencia de la temperatura sobre la resistencia a la compresión. Influencia del curado en la resistencia. Comportamiento del hormigón en tracción. Resistencia media y efectiva. Confinamiento del hormigón. Deformaciones en el hormigón: Deformaciones Elásticas: módulo de elasticidad, módulo de elasticidad transversal, deformación térmica; Deformaciones Plásticas: Independientes del tiempo y dependientes del tiempo: independientes de las cargas y dependientes de las cargas. Retracción y las tensiones asociadas en el hormigón. Caracterización resistente del hormigón, establecidas por código CIRSOC 201 – 2005, y sus condiciones asociadas: Hormigones con características especiales; según las condiciones de exposición; Características del acero para estructuras de hormigón armado. Valores de caracterización y tipos de acero en acuerdo al Código CIRSOC 201. Efecto de la temperatura en el acero. Clases de exposición que producen corrosión de armaduras. Barras de acero, alambre y mallas para armaduras de estructuras de hormigón armado. Elementos estructurales de hormigón armado: Identificación y clasificación de los principales elementos estructurales: vigas, losas, columnas, bases. Pasos del proceso general de dimensionado; análisis de cargas, esquema de cálculo, pre-dimensionado, cálculo de solicitaciones.
Unidad II	Método de diseño por resistencia, base del nuevo reglamento CIRSOC 201 – 2005. Referencia acerca de los distintos métodos de cálculo que han sido empleados en la Argentina. Requisitos de resistencia: Resistencia de diseño. Resistencia requerida. Principios Generales del diseño por resistencia: Condiciones básicas; Hipótesis de diseño. Proceso del dimensionado. Disposiciones de armado.
Unidad III	Resistencia nominal a la flexión. Generalización de resistencia de elementos sometidos a flexo compresión simple. Respuesta Dúctil. Resistencia nominal a la flexión: Secciones rectangulares que solo posee armadura a tracción. Secciones con alas que solo posee armadura a tracción. Secciones rectangulares con armadura de compresión. Condición de deformación balanceada. Secciones controladas por compresión, por tracción y de transición. Relación Momento –

	Curvatura y Ductilidad de curvaturas. Generalización de resistencia de elementos sometidos a flexo compresión simple. Respuesta Dúctil. Condiciones de armado mínimo y máximo: cuantías geométricas. Ejemplos de cálculo del reglamento. Ejemplos de cálculo con software de aplicación.
Unidad IV	Vigas Placa, o secciones con forma de T ó L. Losas o diafragmas de hormigón armado. Vigas Placa, o secciones con forma de T ó L: Análisis del comportamiento de las deformaciones en vigas placa. Definiciones ancho efectivo. Ancho efectivo en tracción. Condiciones de armado reglamentarias. Losas o diafragmas de hormigón armado: Sistemas de losas que trabajan en dos direcciones. Método de diseño directo. Método de diseño de losas Cruzadas. Losas Nervuradas. Losas parcialmente prefabricadas: metodología de diseño y condiciones. Losas mixtas.
Unidad V	Resistencia de miembros sometidos al corte. Combinaciones de tensiones de flexión y corte. Mecanismo de resistencia al corte en vigas sin armadura de alma. Contribución del hormigón en la resistencia al corte. Mecanismo de resistencia al corte en vigas de hormigón armado con refuerzo en el alma. Mecanismo de reticulado. Consideraciones para el diseño al corte con estribos. Consideraciones para la incorporación en el diseño al corte de barras dobladas. La interacción flexión y cortante. Ménsulas cortas. Corte en alas de secciones "T".
Unidad VI	Columnas. Resistencia de columnas sometidas a flexión y esfuerzos normales. Máxima capacidad resistente a la fuerza axial. Comportamiento bajo fuerzas de tracción. Tracción con pequeñas excentricidades. Tensores. Resistencia de columnas sometidas a flexión y esfuerzos normales. Diagrama de interacción. Conceptos y aplicación. Falla balanceada. Diagrama de interacción simplificado. Resistencia nominal para combinaciones de flexión y carga axial. Dimensiones y cuantías. Efectos de esbeltez en elementos comprimidos. Evaluación aproximada de los efectos de esbeltez. Momentos amplificados – Sistemas indesplazables. Momentos amplificados – sistemas desplazables.
Unidad VII	Elementos de hormigón armado solicitados a torsión. Torsión y corte. Solicitaciones de torsión. Tensiones tangenciales de torsión. Teoría de Bredt. Tensiones principales en elementos de hormigón sometidos a esfuerzos de torsión. Condiciones de verificación de elementos sometidos a torsión. Flujo de corte por torsión. Torsión crítica. Determinación de esfuerzos en la armadura de torsión transversal y longitudinal. Condiciones reglamentarias de armado. Torsión y corte.
Unidad VIII	Secciones sometidas a flexión biaxial. Columnas cortas cargadas excéntricamente con flexión biaxial. Métodos aproximados de análisis y diseño: método de las cargas recíprocas de Bresler; método del contorno de las cargas de Bresler; Método del contorno de las cargas de la Asociación del Cemento Portland – PCA. Método de la rosetas.
Unidad IX	Adherencia y anclaje. Empalmes de armaduras. Introducción. Naturaleza de la resistencia de adherencia. Relación tensión de adherencia vs. Deslizamiento. Barras lisas. Barras nervuradas. Influencia de la posición de la barra con respecto a la colocación del hormigón que las rodea. Prescripciones reglamentarias del ACI-318, p-CIRSOC 201-2002 y otras normas relativas al desarrollo de las armaduras. Desarrollo de distintos tipos de barras: conformadas a tracción con

	extremos rectos, lisas a tracción, conformadas a compresión, lisas a compresión, de paquetes de barras, Desarrollo en tracción con extremos con ganchos normales: longitud de desarrollo para barras nervuradas con extremos con ganchos. Empalmes de armaduras. Introducción. Empalmes indirectos: de tracción. De compresión. Prescripciones reglamentarias respecto a los empalmes.
Unidad X	Bases de hormigón armado. Introducción. Clasificación de las bases. Diseño: verificación y detalle de base centrada.
Unidad XI	Diseño de estructura de hormigón armado. Definición de hipótesis estructural en un edificio sencillo de dos plantas. Análisis de cargas. Determinación de solicitaciones. Diseño y verificación de secciones estructurales de hormigón armado. Documentación reglamentaria.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se emplea la exposición como estrategia de enseñanza utilizando diapositivas, videos y clases invertidas como insumos. Las clases se desarrollan en forma teórico-prácticas, con una activa participación de los alumnos a través de un diálogo permanente. La existencia de bibliografía para todas las unidades, hace que el alumno dedique toda su atención a la exposición.

El alumno desarrolla los trabajos prácticos y debe exponer los criterios y la secuencia empleada en sus resoluciones. Cada alumno será evaluado por el docente a cargo en su forma de trabajo individual, participación en clase, forma de trabajo en grupo y exposición de los trabajos prácticos de manera continua.

La metodología de aplicación de las actividades prácticas, trata en lo posible de adecuarse a la aplicación de la resolución de problemas abiertos de la ingeniería con aplicación en estructuras de hormigón. Se resuelven en aula, promoviendo la conformación de resolución en grupos de trabajo, exceptuando aquellas de completamiento o afirmación de conceptos. Los temas desarrollados se detallan a continuación:

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico N°1: Requisitos por resistencia y durabilidad Características de Hormigón y acero.	Determinación de resistencia especificada del hormigón. Control de conformidad. Objetivo específico: Conocer e internalizar los requisitos reglamentarios para asegurar la resistencia y durabilidad de estructuras de hormigón armado. Actividades: Análisis y definición de las características de distintas estructuras de hormigón armado.
Trabajo Práctico N°2: Estructuras de Hormigón armado. Principios para la determinación de solicitaciones.	Principales elementos estructurales de hormigón armado. Objetivo: Conocer, internalizar y perseguir el logro de habilidades en los estudiantes acerca de los conceptos para el análisis y definición de la geometría y cargas de las estructuras de hormigón armado. Actividades: Análisis y modelación de distintos tipos de estructuras y sus estados de carga.
Trabajo Práctico N°3: Directivas generales de armado.	Objetivo: Conocer, internalizar y perseguir el logro de habilidades en los estudiantes acerca de los requisitos reglamentarios para asegurar la correcta disposición de las armaduras en estructuras de hormigón armado. Actividades: Análisis y definición de la disposición de la armadura en distintas estructuras de hormigón armado.
Trabajo Práctico N°4: Secciones rectangulares sometidas a flexión; secciones T o L sometidas a flexión.	Objetivo: Fortalecer los conceptos de la teoría de flexión en vigas de hormigón armado, y perseguir el logro de habilidades en los estudiantes para llevar a cabo su aplicación y resolución práctica. Actividades: Resolución de casos reales de vigas de hormigón armado sometidas a flexión, determinando estado de cargas, sección de la pieza y armadura necesaria.

Trabajo Práctico N°5: Losas macizas armadas en una y dos direcciones. Losas parcialmente prefabricadas de hormigón.	Objetivo: Fortalecer y perseguir el logro de habilidades en los estudiantes acerca de los conceptos de la teoría de flexión en losas de hormigón armado, llevar a cabo su aplicación y resolución práctica. Actividades: Resolución de casos reales de losas de hormigón armado sometidas a flexión, determinando estado de cargas, sección de la pieza y armadura necesaria.
Trabajo Práctico N°6: Verificación de secciones sometidas a esfuerzos de corte.	Objetivo: Fortalecer los conceptos de la teoría de corte en elementos hormigón armado, y perseguir el logro de habilidades en los estudiantes para llevar a cabo su aplicación y resolución práctica. Actividades: Resolución de casos reales de vigas de hormigón armado sometidas a corte, determinando estado de cargas, sección de la pieza y armadura necesaria.
Trabajo Práctico N°7: Verificación de columnas de hormigón con y sin pandeo.	Objetivo: Fortalecer los conceptos de la teoría de flexo compresión en columnas de hormigón armado, y perseguir el logro de habilidades en los estudiantes para llevar a cabo su aplicación y resolución práctica. Actividades: Resolución de casos reales de columnas de hormigón armado sometidas a flexo compresión, determinando estado de cargas, sección de la pieza y armadura necesaria.
Trabajo Práctico N°8: Verificación de secciones con esfuerzo de torsión.	Objetivo: Fortalecer los conceptos de la teoría de torsión en vigas de hormigón armado, y perseguir el logro de habilidades en los estudiantes para llevar a cabo su aplicación y resolución práctica. Actividades: Resolución de casos reales de vigas de hormigón armado sometidas a torsión, determinando estado de cargas, sección de la pieza y armadura necesaria.
Trabajo Práctico N°9: Verificación de elementos con flexión biaxial	Objetivo: Fortalecer los conceptos de la teoría de flexión biaxial en elementos hormigón armado, y perseguir el logro de habilidades en los estudiantes para llevar a cabo su aplicación y resolución práctica. Actividades: Resolución de casos reales de elementos de hormigón armado sometidos a flexión biaxial, determinando estado de cargas, sección de la pieza y armadura necesaria.
Trabajo Práctico N°10: Práctico Integrador: Diseño estructural de edificio de dos plantas.	Objetivo: Fortalecer los conceptos de la teoría en el diseño estructural, integrando los temas desarrollados en la asignatura, llevar a cabo su aplicación y resolución práctica. Actividades: Resolución de un caso real de una estructura de hormigón armado en un edificio de dos niveles, y perseguir el logro de habilidades en los estudiantes para llevar a cabo el diseño estructural, determinando los estados de cargas, la identificación de las secciones críticas, el diseño de las secciones de los elementos estructurales, con sus respectivas armaduras necesarias. Debiendo desarrollar la memoria de cálculo necesaria, y elaborando la documentación en acuerdo a las exigencias municipales.
Trabajos Prácticos en equipo:	A los efectos de estimular el desarrollo de capacidades de exposición, interpretación y de trabajo en equipo acerca de temas conceptuales, teóricos y prácticos, se llevan a cabo exposiciones grupales de hasta tres estudiantes, de temas incluidos en la currícula o novedosos en las

	estructuras de hormigón. Los temas seleccionados son, entre otros que puedan surgir, los siguientes: Diseño de bases, fisuración, refuerzos con fibras de carbono, vigas de gran altura, ménsulas cortas, hormigón reforzado con fibras en el hormigón, deformaciones bajo cargas de servicio, mantas de hormigón, etc.
Trabajo de laboratorio: ensayos de carga en vigas de hormigón.	Se llevarán a cabo, en el Laboratorio de Estructuras, un ensayo de laboratorio en piezas de hormigón armado construidas por los estudiantes, con la asistencia de los docentes, y de personal de apoyo del laboratorio, llevando a cabo ensayos en vigas de hormigón sometidas a carga de flexión, hasta la rotura a los efectos de visibilizar los distintos fenómenos que se desarrollan en los temas teóricos, fundamentalmente en flexión y corte. Actividades: Se lleva a cabo el diseño de las secciones a ensayar considerando distintos tipos de comportamiento de las piezas en el momento de la rotura. Se realiza el armado de las piezas, tanto de la manufactura de los estribos, como del corte y doblado de la armadura longitudinal. Se preparan los dispositivos de ensayo conjuntamente con los encargados del laboratorio de estructuras, y se desarrollan los ensayos visualizando en cada uno el proceso de carga, deformaciones, fisuración y rotura.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, software de análisis estructural, uso de laboratorio de estructuras, prensa con celda de carga y dispositivos de apoyo para ensayo a flexión, elaboración de vigas de hormigón armado por parte de los estudiantes (materiales a emplear: cemento, agregados, barras de acero de diferente diámetro), etc.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos conocen el método de evaluación al comenzar el cursado de la materia. El alumno es evaluado continuamente por su trabajo en clase.

El alumno tiene un seguimiento continuo del aprendizaje, como así también evaluaciones semi formales en forma oral y devoluciones de los trabajos prácticos.

Se realizan 2 (dos) exámenes parciales escritos a lo largo del cursado, con preguntas teóricas y resolución de ejercicios de aplicación, desarrollándose en la fecha indicada en el cronograma. Para la aprobación de las mismas se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	INTI CIRSOC (2005). CIRSOC 201-2005. Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón.
2	INTI CIRSOC (2005). Comentarios del Reglamento CIRSOC 201.
3	Ejemplos del Proyecto de Reglamento CIRSOC 201 CIRSOC INTI 2005.
4	Tablas para el diseño del Proyecto de Reglamento CIRSOC 201 CIRSOC INTI 2002.
5	INTI CIRSOC (2005). CIRSOC 101-2005. Reglamento Argentino de cargas permanentes y sobrecargas mínimas.
6	Park, R., & Paulay, T. (1978). Estructuras de concreto reforzado (No. 620.137 P236e). Limusa,
7	Nilson, A. H., & Darwin, D. (1999). Diseño de estructuras de concreto (pp. 105-121). Colombia: McGraw-Hill.
8	Lamus, F., & Andrade, S. (2015). Concreto reforzado: fundamentos. Ecoe Ediciones.
9	McCormac, J. C., & Brown, R. H. (2017). Diseño de concreto reforzado. Alpha Editorial.
10	Leonhardt, F., & Monning, E. (1985). Estructuras de hormigón armado. El Ateneo.
11	Fernández, J. A. G., & Vidales, J. M. M. (2007). Corrosión en las estructuras de hormigón armado: Fundamentos, medida, diagnóstico y prevención (Vol. 30). Editorial CSIC-CSIC Press.
12	Sánchez, E. M. (2007). Construcción de la Estructura de Hormigón Armado.(2E). Delta publicaciones.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Park, R., & Paulay, T. (1991). Reinforced concrete structures. John Wiley & Sons.
2	Winter, G., & Nilson, A. H. (1977). Proyecto de estructuras de hormigón. Reverté.

3	Hanganu, D. A., & Barbat Barbat, H. A. (1997). Metodología de evaluación del deterioro en estructuras de hormigón armado. International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE).
4	Páez, A. (1986). Hormigón armado. Reverté.
5	Perles, P. (2003). Hormigón armado. Nobuko.
6	Guerrin, A., & Lavaur, R. C. (1978). Hormigón armado. Reverte.